break, continue e pass

Controle de fluxo e menu do sistema com while True

Aula 10 • 19/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Segunda-feira, 19/10/2026
Aula 10 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Utilizar comandos de controle de fluxo.

Projeto

Menu do sistema: 1-Calcular viagem, 2-Ver destinos, 0-Sair

Habilidade técnica

- Utilizar comandos de controle de fluxo
- Interromper laços com break
- Pular voltas com continue
- Reservar blocos com pass

Objetos de conhecimento

- Comandos: break, continue, pass
- Controle de fluxo dentro de laços
- Menu do sistema com while True
- Validação de entrada e repetição

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Aula expositiva: break, continue e pass

2º tempo

Demonstração em situações práticas

3º tempo

Construção guiada do menu com while True

4º tempo

AV2: menu completo e registro de colaboração

1

1º tempo • break, continue e pass

Aula expositiva e dialogada

Retomada da Fase 3

- Aula 08: while, contador e acumulador
- Aula 09: for e range()
- O laço repete até a condição mudar ou a sequência acabar
- Hoje: como interromper ou pular voltas
- Aplicação: um menu que repete até o usuário sair

Controle de fluxo dentro de laços

- Até agora, o laço só termina pela condição ou pelo fim da sequência
- break, continue e pass dão mais controle
- Geralmente aparecem dentro de um if
- Resultado: programas mais claros e flexíveis

break: encerrar o laço

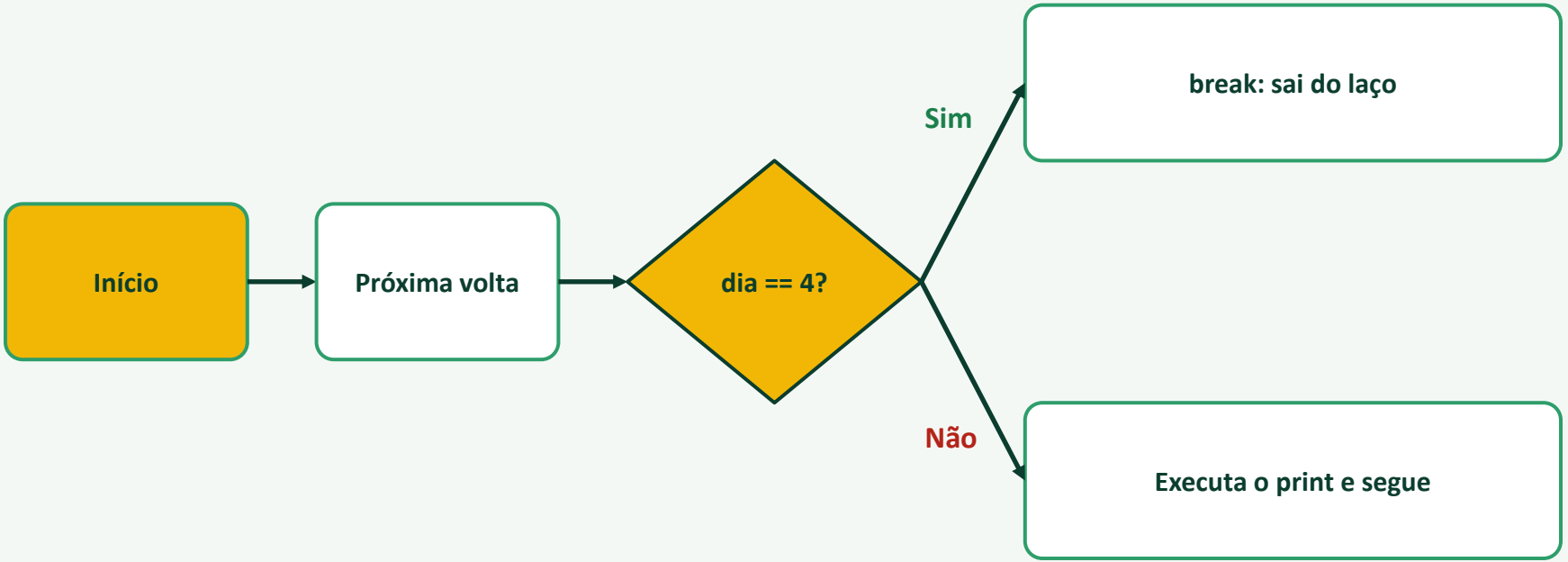
- break encerra o laço imediatamente
- O programa continua na linha após o laço
- Vale para for e while
- Geralmente aparece dentro de um if
- Útil em buscas e em menus com while True

Exemplo de break

```
for dia in range(1, 11):
    if dia == 4:
        break
    print("Dia", dia)
print("Fim")
```

- Saída: Dia 1, Dia 2, Dia 3 e Fim
- break encerra o laço na hora
- O código depois do laço continua

Fluxograma do break



break interrompe todas as voltas que restavam.

continue: pular a volta

- continue pula o resto da volta atual
- O laço segue para a próxima volta
- Não encerra o laço (diferente do break)
- Útil para ignorar valores inválidos
- Em while, atualize a variável antes do continue

Exemplo de continue

```
for dia in range(1, 6):
    if dia == 3:
        continue
    print("Dia", dia)
```

- Saída: Dia 1, 2, 4 e 5
- continue pula só esta volta
- O laço segue para a próxima

pass: não fazer nada

- pass é um comando que não faz nada
- Reserva o lugar de um bloco ainda não escrito
- Evita erro de sintaxe com bloco vazio
- Útil ao esboçar o programa por partes
- Depois, troque o pass pelo código real

Exemplo de pass

```
if saldo > 0:
    pass   # fazer depois
else:
    print("Sem saldo")
```

- pass não faz nada
- Reserva o lugar do bloco
- Sem ele, o bloco vazio dá erro

break, continue e pass

break

Encerra o laço por completo

continue

Pula a volta atual e segue o laço

pass

Não faz nada: é um marcador de bloco

Erros comuns

- break ou continue fora de um laço gera SyntaxError
- continue em while sem atualizar a variável: laço infinito
- break sai só do laço em que está
- pass não pula nem encerra nada: o código segue normal
- Esquecer a indentação dentro do if

2

2º tempo • Situações práticas

Demonstração de break, continue e pass

Onde usamos cada comando

- Buscar um destino: break ao encontrar
- Ignorar gastos inválidos: continue
- Repetir até o usuário sair: while True com break
- Validar entrada: repetir até ser válida
- Esboçar o menu: pass nas opções ainda não feitas

break em uma busca

```
cidades = ["Manaus", "Tefé", "Coari"]
for c in cidades:
    if c == "Tefé":
        print("Encontrei!")
        break
```

- Para assim que acha
- Evita percorrer o resto
- Útil em listas grandes

continue ignorando gastos inválidos

```
total = 0
for g in [50, -10, 80, 0, 30]:
    if g <= 0:
        continue
    total += g
print(total)
```

- Ignora zero e negativos
- Soma só 50, 80 e 30
- Resultado: 160

while True com break

```
while True:
    nome = input("Nome (sair): ")
    if nome == "sair":
        break
    print("Olá,", nome)
```

- while True repete sem parar
- break é a saída do laço
- Sem break, o laço é infinito

Validação com while True

```
while True:
    dias = int(input("Dias (1-30): "))
    if 1 <= dias <= 30:
        break
    print("Valor inválido!")
```

- Alternativa à validação da Aula 08
- 1 <= dias <= 30 junta as duas condições
- break quando o valor é válido

Cuidado: continue sem atualizar

```
i = 0
while i < 5:
    if i == 2:
        continue   # volta sem mudar i
    i += 1
```

- Errado: laço infinito
- i fica preso em 2
- Interrompa com Ctrl + C

continue corrigido

```
i = 0
while i < 5:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

- Atualiza i antes do continue
- Saída: 1, 2, 4 e 5
- Regra: atualizar primeiro

pass no esqueleto do menu

```
opcao = int(input("Opção: "))
if opcao == 1:
    pass   # calcular viagem
elif opcao == 2:
    pass   # ver destinos
else:
    print("Opção inválida")
```

- Esqueleto do menu
- pass marca o que falta fazer
- Troque por código depois

3

3º tempo • Menu do sistema

Construção guiada com while True

Objetivo: o menu da agência

- Construir o menu do sistema passo a passo
- 1 - Calcular viagem
- 2 - Ver destinos
- 0 - Sair
- O menu repete até o usuário escolher 0

Passo 1: exibir o menu

```
print("=== Agência Amazonas ===")
print("1 - Calcular viagem")
print("2 - Ver destinos")
print("0 - Sair")
opcao = input("Escolha: ")
```

- input guarda a opção como texto
- Compare com "0", "1" e "2"
- Ainda roda uma vez só

Passo 2: repetir com while True

```
while True:
    print("1 - Calcular viagem")
    print("2 - Ver destinos")
    print("0 - Sair")
    opcao = input("Escolha: ")
    if opcao == "0":
        break
```

- Menu dentro do while True
- Opção 0 encerra com break
- Qualquer outra volta ao menu

Passo 3: tratar as opções

```
# dentro do while True:
if opcao == "1":
    dias = int(input("Dias: "))
    gasto = float(input("Gasto/dia: "))
    print("Total: R$", dias * gasto)
elif opcao == "2":
    print("Parintins, Novo Airão")
else:
    print("Opção inválida")
```

- Continua dentro do while
- elif para a segunda opção
- else trata opção inválida

Passo 4: validar com continue

```
while True:
    opcao = input("Escolha (0-2): ")
    if opcao not in ("0", "1", "2"):
        print("Opção inválida!")
        continue
    if opcao == "0":
        break
    # trate as opções 1 e 2 aqui
```

- continue volta ao menu
- not in testa se está fora do conjunto
- break sai com a opção 0

Menu completo: versão base

```
while True:
    print("1-Calcular 2-Destinos 0-Sair")
    op = input("Escolha: ")
    if op == "0":
        break
    elif op == "1":
        dias = int(input("Dias: "))
        gasto = float(input("Gasto/dia: "))
        print("Total: R$", dias * gasto)
    elif op == "2":
        print("Parintins, Novo Airão")
    else:
        print("Opção inválida")
print("Até logo!")
```

- Versão base do menu
- Falta validar dias e gasto
- A AV2 pede validação completa

Checklist do menu

- O menu aparece de novo após cada opção
- A opção 0 encerra o programa
- Opções inválidas não derrubam o programa
- Dados da viagem validados (dias e gasto)
- Código comentado e organizado

4

4º tempo • AV2 e fechamento

Menu completo, colaboração e Fase 3

AV2: menu completo

- Nota da prática e registro de colaboração em equipe
- Menu: 1-Calcular viagem, 2-Ver destinos, 0-Sair
- Repetição com while True
- Validação de entrada
- Uso adequado de break e continue

Critérios da AV2

Menu e repetição

while True com a opção 0 para sair

Validação

Opções e dados inválidos tratados

break e continue

Usados de forma adequada

Colaboração

Registro da contribuição de cada integrante

Registro de colaboração

- Cada integrante registra a sua contribuição
- O que eu fiz: parte do código, testes ou revisão
- O que aprendi com a equipe
- Uma dificuldade e como foi resolvida
- Registro individual, entregue junto com o código

Socialização e fechamento da Fase 3

- Cada equipe apresenta o seu menu
- Demonstração rápida dos três caminhos: 1, 2 e 0
- Feedback dos colegas: um ponto forte e uma sugestão
- Fase 3 concluída: laços e controle de fluxo
- Próxima fase: estruturas de dados

Fechamento

- Hoje: break, continue e pass
- Menu do sistema com while True
- AV2: menu completo e colaboração
- Fase 3 concluída.
- Obrigada!